USTHB **M1 Master BigData**
Optimisation Linéaire **S1/**2026-2027

Série d'exercices N°1

Exercice 1 :

Un atelier fabrique des tables et des bureaux. Chaque table nécessite 2,5 h pour l'assemblage, 3h pour le polissage et 1h pour la mise en caisse. Chaque bureau exige 1h pour l'assemblage, 3h pour le polissage et 2h pour la mise en caisse. L'entreprise ne peut disposer, chaque semaine, de plus de 10h pour l'assemblage, de 15h pour le polissage et de 8h pour la mise en caisse. Sa marge de profit est de 30 UM par table et de 40 UM par bureau.

1. Formuler le problème à l'aide d'un modèle linéaire.
2. Déterminer graphiquement combien de tables et de bureaux doit-on produire afin d'obtenir un profit hebdomadaires maximal.

Exercice 2:

Un agriculteur souhaite mélanger des engrais de façon à obtenir au minimum 15 unités de potasse, 20 unités de nitrates et 24 unités de phosphates. Il achète deux types d'engrais. Le type 1 procure 3 unités de potasse, 1 unité de nitrates et 3 unités de phosphates. Il coûte120 UM. Le type 2 procure 1 unités de potasse, 5 unité de nitrates et 2 unités de phosphates. Il coûte 60 UM. Exprimer à l'aide d'un programme linéaire la combinaison d'engrais qui remplira les conditions exigées au moindre coût.

Exercice 3:

Un maraîcher, vendant des citrons et des oranges, veut les grouper par lots de vente. Le premier lot contient 5 citrons et une orange, et se vend à 4 UM. Le deuxième lot contient un citron et 10 oranges, et se vend à 6 UM. Il dispose au total de 60 citrons et 110 oranges.

1. Formuler le problème à l'aide d'un modèle linéaire.
2. Déterminer graphiquement la répartition la plus avantageuse pour lui, entre les deux types de lots.

Exercice 4:

Vous voulez apporter à votre grand-mère un bouquet de 9 marguerites, 6 tulipes et 12 roses. Mais vous vous y prenez trop tard, tous les fleuristes sont fermés et il ne reste plus qu'un marchand de fleurs dans le métro qui propose deux types de bouquets et qui ne vend pas les fleurs à l'unité. Le bouquet 1 qui est composé de 3 marguerites, 1 tulipe et 1 rose, coûte 1 UM ; le bouquet 2 qui est composé de 1 marguerite, 1 tulipe et 4 roses coûte 2 UM..

a) Écrire le programme linéaire correspondant à la minimisation du coût d'achat des bouquets qui vous permettront de composer le bouquet de votre grand-mère.
b) Le résoudre graphiquement.

Exercice 5:

1) Formuler le problème suivant à l'aide d'un programme linéaire :

Un ébéniste fabrique des bureaux sous forme standard ou luxe. Des études de marché ont montré que pour l'année à venir, les possibilités de vente s'élèvent à 300 unités pour le modèle luxe et à 400 unités pour le modèle standard. L'approvisionnement en bois est suffisant pour fabriquer annuellement 500 bureaux quel que soit le type. Par ailleurs, le temps de fabrication d'un modèle luxe est le double de celui d'un modèle standard. La capacité annuelle de fabrication est telle que, si tous les bureaux fabriqués étaient standard, on pourrait en fabriquer 700 au maximum. La vente d'un bureau sous le modèle luxe conduit à un profit unitaire égale à 7, celle d'un bureau de type standard égale à 5.

2) Déterminer par la méthode graphique le programme annuel de fabrication conduisant au profit global maximum.

Exercice 6 :

Le gérant d'un entrepôt souhaite renouveler le matériel de sécurité de son établissement. Il a besoin au minimum de
– 90 paires de chaussures de sécurité,
– 240 casques de sécurité,
– 240 paires de gants.
Une première entreprise de vente lui propose un lot A comprenant 2 paires de chaussures, 4 casques et 8 paires de gants pour 200 UM. Une deuxième entreprise vend pour 400 UM un lot B de 3 paires de chaussures, 12 casques et 6 paires de gants.
Pour répondre à ses besoins, le gérant achète x lots A et y lots B.

1. Formuler le problème à l'aide d'un modèle linéaire.
2. Déterminer graphiquement la répartition la plus avantageuse pour le gérant, entre les deux types de lots.

Exercice 7 :

On doit organiser un pont aérien pour transporter 1600 personnes et 90 tonnes de bagages. Les avions disponibles sont de deux types: 12 du type A et 9 du type B. Le type A peut transporter, à pleine charge, 200 personnes et 6 tonnes de bagages. Le type B, 100 personnes et 6 tonnes de bagages. La location d'un avion du type A coûte 800.000 $; la location d'un avion du type B coûte 200.000 $.

1. Formuler le problème à l'aide d'un programme linéaire (P).
2. Résoudre (P) par la méthode du Simplexe.

Exercice 8 :

1) Formuler le problème suivant à l'aide d'un programme linéaire :

Considérons une usine où, grâce à la présence de chaîne de montage, il est possible d'assembler simultanément deux modèles de voiture. On peut produire 100 voitures du premier type 1 en 6 heures. On peut aussi produire 100 voitures du second type 2 en 5 heurs seulement. Le nombre d'heures de travail est au maximum de 60 heures par semaine.
Les voitures produites sont enlevées une fois par semaine et doivent être stockées dans un dépôt de 15000 m^2. Une voiture du type 1 occupe 10 m^2 et une voiture du type 2 occupe 20 m^2 .
Le bénéfice sur le type 1 est de 50 UM par véhicule, sur le type 2 il est de 45 UM par véhicule. La demande pour le type 1 est limitée à 800 unités par semaine, la demande pour le type 2 est tellement forte qu'on peut la considérer comme illimitée.

L'objectif que poursuit l'entreprise est de maximiser le profit qu'elle pourra tirer de sa production de voiture de chaque type par semaine.
Poser x_1 : nombre de milliers de voitures de type 1 produites par semaine
x_2 : nombre de milliers de voitures de type 2 produites par semaine

2) Déterminer la solution optimale par la méthode graphique